

4.5 심플렉스법 보완

(예 1) 심플렉스 타블로를 이용하여 최적해 구하기

$$\begin{array}{ll}
 \max z = 3x_1 + 2x_2 & \max z - 3x_1 - 2x_2 = 0 \\
 \text{s/t } 2x_1 + x_2 \leq 100 & \text{s/t } 2x_1 + x_2 + x_3 = 100 \\
 x_1 + x_2 \leq 80 & x_1 + x_2 + x_4 = 80 \\
 x_1 \leq 40 & x_1 + x_5 = 40 \\
 x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0
 \end{array}
 \quad \Rightarrow$$

기저	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	우변	비율
z	1	-3	-2	0	0	0	0	
x_3	0	2	1	1	0	0	100	100/2=50
x_4	0	1	1	0	1	0	80	80/1=80
x_5	0	1*	0	0	0	1	40	40/1=40

- 1 -

기저	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	우변	비율
z	1	0	-2	0	0	3	120	
x_3	0	0	1*	1	0	-2	20	20/1=20
x_4	0	0	1	0	1	-1	40	40/1=40
x_1	0	1	0	0	0	1	40	

z	1	0	0	2	0	-1	160	
x_2	0	0	1	1	0	-2	20	
x_4	0	0	0	-1	1	1*	20	20/1=20
x_1	0	1	0	0	0	1	40	40/1=40

z	1	0	0	1	1	0	180	
x_2	0	0	1	-1	2	0	60	
x_5	0	0	0	-1	1	1	20	
x_1	0	1	0	1	-1	0	20	

* 최적해: $x_1^* = 20, x_2^* = 60, x_3^* = 0, x_4^* = 0, x_5^* = 20; z^* = 180$

- 2 -

(예 2) 복수 최적해 갖는 경우 (**비기저변수의 목적함수 계수가 0**)

$$\begin{array}{ll}
 \max z = 60x_1 + 35x_2 + 20x_3 & \max z - 60x_1 - 35x_2 - 20x_3 = 0 \\
 \text{s/t} \quad 8x_1 + 6x_2 + x_3 \leq 48 & \text{s/t} \quad 8x_1 + 6x_2 + x_3 + x_4 = 48 \\
 4x_1 + 3x_2 + \frac{3}{2}x_3 \leq 20 & 4x_1 + 3x_2 + \frac{3}{2}x_3 + x_5 = 20 \\
 2x_1 + \frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \leq 8 & 2x_1 + \frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 + x_6 = 8 \\
 x_2 \leq 5 & x_2 + x_7 = 5 \\
 x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0
 \end{array}$$

기저	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	우변	비율
z	1	-60	-35	-20	0	0	0	0	0	
x_4	0	8	6	1	1	0	0	0	48	48/8=6
x_5	0	4	3	3/2	0	1	0	0	20	20/4=5
x_6	0	2*	3/2	1/2	0	0	1	0	8	8/2=4
x_7	0	0	1	0	0	0	0	1	5	

- 3 -

기저	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	우변	비율
z	1	0	10	-5	0	0	30	0	240	
x_4	0	0	0	-1	1	0	-4	0	16	
x_5	0	0	0	1/2*	0	1	-2	0	4	4/(1/2)=8
x_1	0	1	3/4	1/4	0	0	1/2	0	4	4/(1/4)=16
x_7	0	0	1	0	0	0	0	1	5	

기저	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	우변	비율
z	1	0	0	0	0	10	10	0	280	최적해
x_4	0	0	-2	0	1	2	-8	0	24	
x_3	0	0	0	1	0	2	-4	0	8	
x_1	0	1	3/4*	0	0	-1/2	3/2	0	2	2/(3/4)=8/3
x_7	0	0	1	0	0	0	0	1	5	5/1=5

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) = (2, 0, 8, 24, 0, 0, 5), z = 280$$

기저	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	우변	비율
z	1	0	0	0	0	10	10	0	280	대안 최적해
x_4	0	8/3	0	0	1	2/3	-4	0	56/3	
x_3	0	0	0	1	0	2	-4	0	8	
x_2	0	4/3	1	0	0	-2/3	2	0	8/3	
x_7	0	-4/3	0	0	0	2/3	-2	1	7/3	

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) = (0, 8/3, 8, 56/3, 0, 0, 7/3), z = 280$$

- 4 -

(예3) 목적함수 값을 무한히 개선시킬 수 있는 경우 (max 문제)

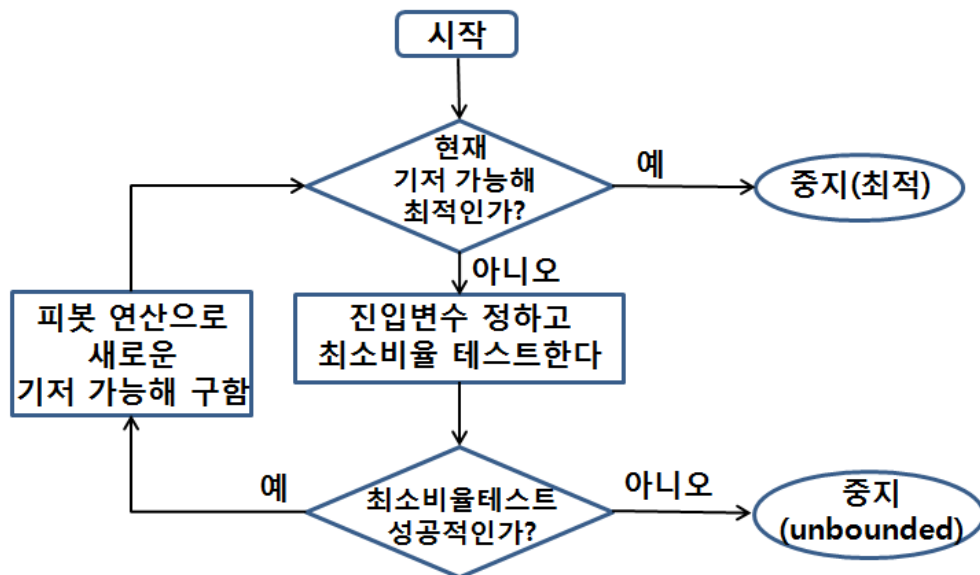
기저	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	우변	비율
z	1	-36	-30	3	4	0	0	0	
x_5	0	1	1	-1	0	1	0	5	5/1=5
x_6	0	6*	5	0	-1	0	1	10	10/6=5/3
z	1	0	0	3	-2	0	6	60	
x_5	0	0	1/6	-1	1/6*	1	-1/6	10/3	(10/3)/(1/6)=20
x_1	0	1	5/6	0	-1/6	0	1/6	5/3	
z	1	0	2	-9	0	12	4	100	
x_4	0	0	1	-6	1	6	-1	20	
x_1	0	1	1	-1	0	1	0	5	

* x_3 을 진입시키면 목적함수는 개선된다. 그러나 x_3 의 제약식 계수는 모두 음(-)이므로 현재의 기저변수를 음으로 떨어뜨리지 않고 x_3 를 계속 증가시킬 수 있다. 즉 목적함수를 무한히 증가시킬 수 있다.

$$x(\lambda) = (5, 0, 0, 20, 0, 0) + \lambda(1, 0, 1, 6, 0, 0), z(\lambda) = 100 + 9\lambda, \lambda \geq 0$$

- 5 -

선형계획문제를 위한 심플렉스법 요약 (초기 기저가능해가 주어진 경우)



- 6 -

2단계 해법(Two-phase method, 2국면법)

(초기 기저가능해가 주어지지 않은 문제에 적용)

$$\begin{array}{ll}
 \text{(예4)} & \max \quad z = 2x_1 + 3x_2 \\
 & \text{s/t} \quad \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2 \leq 4 \\
 & \quad \quad x_1 + 3x_2 \geq 20 \\
 & \quad \quad x_1 + x_2 = 10 \\
 & \quad \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0
 \end{array}$$

* 여유변수(slack variable)와 잉여변수(surplus variable)를 도입하여 표준형으로 변환한다.

$$\begin{array}{ll}
 \max & z = 2x_1 + 3x_2 \\
 \text{s/t} & \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + x_3 = 4 \\
 & \quad \quad x_1 + 3x_2 - x_4 = 20 \\
 & \quad \quad x_1 + x_2 = 10 \\
 & \quad \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0
 \end{array}$$

- 7 -

$$\begin{array}{ll}
 \max & z = 2x_1 + 3x_2 \\
 \text{s/t} & \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + x_3 = 4 \\
 & \quad \quad x_1 + 3x_2 - x_4 = 20 \\
 & \quad \quad x_1 + x_2 = 10 \\
 & \quad \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0
 \end{array}$$

인위변수 x_5, x_6 도입하여 다시 쓰면

$$\begin{array}{ll}
 \text{앞문제와 동등} & \max \quad z = 2x_1 + 3x_2 \\
 <====> & \text{s/t} \quad \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + x_3 = 4 \\
 & \quad \quad x_1 + 3x_2 - x_4 + x_5 = 20 \\
 & \quad \quad x_1 + x_2 + x_6 = 10 \\
 & \quad \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0
 \end{array}$$

* 억지로 새로 도입된 변수를 **인위변수(artificial variable)**이라고 한다.

* 인위변수가 첨가된 문제는 원래 문제와 동등한 문제가 아니다.

* 인위변수를 모두 0으로 만들기 위해 인위변수의 합을 최소화한다.

- 8 -

1단계 문제(Phase I problem)

$$\begin{array}{ll}
 \min & w = x_5 + x_6 \\
 \text{s/t} & \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + x_3 = 4 \\
 & x_1 + 3x_2 - x_4 + x_5 = 20 \\
 & x_1 + x_2 + x_6 = 10 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0
 \end{array}$$

(정리) 어떤 선형계획문제가 가능해를 가질 필요충분조건은 1단계 문제의 최적목적함수 값이 0인 것이다.

$$\begin{array}{ll}
 \min & w \quad \quad \quad -x_5 - x_6 = 0 \\
 & \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + x_3 = 4 \quad \quad \text{정규형 아님!} \\
 & x_1 + 3x_2 - x_4 + x_5 = 20 \\
 & x_1 + x_2 + x_6 = 10 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0
 \end{array}$$

- 9 -

* 1단계 문제에 대해 심플렉스 타블로를 적용한다.

기저	w	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	우변
w	1	0	0	0	0	-1	-1	0
x_3	0	1/2	1/4	1	0	0	0	4
x_5	0	1	3	0	-1	1	0	20
x_6	0	1	1	0	0	0	1	10

* 목적함수에 기저변수 x_5, x_6 의 계수가 남아 있으므로 이를 소거한다.

기저	w	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	우변	비율
w	1	2	4	0	-1	0	0	30	
x_3	0	1/2	1/4	1	0	0	0	4	4/(1/4)=16
x_5	0	1	3*	0	-1	1	0	20	20/3
x_6	0	1	1	0	0	0	1	10	10/1=10

* 최소화 문제에서는 목적함수 식의 계수가 +(양)인 변수를 선택하여 기저 변수에 포함시킨다. (양의 부호는 이항하면 음으로 되어 목적함수를 감소시킨다)

기저	w	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	우변	비율
w	1	2/3	0	0	1/3	-4/3	0	10/3	
x_3	0	5/12	0	1	1/12	-1/12	0	7/3	$(7/3)/(5/12)=28/5$
x_2	0	1/3	1	0	-1/3	1/3	0	20/3	$(20/3)/(1/3)=20$
x_6	0	2/3*	0	0	1/3	-1/3	1	10/3	$(10/3)/(2/3)=5$
w	1	0	0	0	0	-1	-1	0	
x_3	0	0	0	1	-1/8	1/8	-5/8	1/4	
x_2	0	0	1	0	-1/2	1/2	-1/2	5	
x_1	0	1	0	0	1/2	-1/2	3/2	5	최적!

- * 마지막 타블로에서 목적함수 값=0, 인위변수(x_5, x_6)가 모두 비기저변수임.
- * 이 비기저변수들을 제거시키면 원래 변수들로만 이루어지고, 초기 기저가 가능해를 갖는다.
- * 위에서 비기저변수들을 제거시키고, 원래 변수들로만 이루어진, 초기 기저가 가능해를 갖는 등식에 원래 문제의 목적함수를 추가한 문제를 **2단계 문제 (Phase II problem)**이라고 한다.

- 11 -

2단계 문제(Phase II problem)

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z - 2x_1 - 3x_2 = 0 \\
 \text{s/t} \quad & x_3 - \frac{1}{8}x_4 = \frac{1}{4} \\
 & x_2 - \frac{1}{2}x_4 = 5 \\
 & x_1 + \frac{1}{2}x_4 = 5 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0
 \end{aligned}$$

정규형 아님!

- * 2단계 문제의 타블로에서 기저변수의 계수를 소거하여야 한다.

기저	z	x_1	x_2	x_3	x_4	우변
z	1	-2	-3	0	0	0
x_3	0	0	0	1	-1/8	1/4
x_2	0	0	1	0	-1/2	5
x_1	0	1	0	0	1/2	5

기저	z	x_1	x_2	x_3	x_4	우변	비율
z	1	0	0	0	-1/2	25	
x_3	0	0	0	1	-1/8	1/4	
x_2	0	0	1	0	-1/2	5	
x_1	0	1	0	0	1/2*	5	5/(1/2)=10
z	1	1	0	0	0	30	
x_3	0	1/4	0	1	0	3/2	
x_2	0	1	1	0	0	10	
x_4	0	2	0	0	1	10	

* 원 문제의 최적해 $x_1^* = 0, x_2^* = 10, x_3^* = 3/2, x_4^* = 10; z^* = 30$

- 13 -

(예) 식단문제에 2단계 해법 적용하기

$$\begin{aligned}
 \text{(P0)} \quad \min \quad & z = 35x_1 + 30x_2 + 60x_3 + 50x_4 + 27x_5 + 22x_6 \\
 \text{s/t} \quad & x_1 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 + 2x_6 \geq 50 \\
 & x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 \geq 60 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0
 \end{aligned}$$

* 잉여변수 x_7, x_8 을 도입하여 등식으로 만든다.

$$\begin{aligned}
 \text{(P1)} \quad \min \quad & z = 35x_1 + 30x_2 + 60x_3 + 50x_4 + 27x_5 + 22x_6 \\
 \text{s/t} \quad & x_1 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 + 2x_6 - x_7 = 50 \\
 & x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 - x_8 = 60 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0, x_7 \geq 0, x_8 \geq 0
 \end{aligned}$$

* 초기 기저해를 갖기 위해 인위변수 x_9, x_{10} 를 도입한다. (이 문제에서는 x_1, x_2 가 초기 기저변수가 될 수 있으나, 일반적으로 식품1과 식품2의 비타민 A,C가 모두 포함되어 있다고 가정하여 이를 선택하지 않았음)

- 14 -

$$\begin{aligned}
 \text{(P2) min } z &= 35x_1 + 30x_2 + 60x_3 + 50x_4 + 27x_5 + 22x_6 \\
 \text{s/t } & x_1 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 + 2x_6 - x_7 + x_9 = 50 \\
 & x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 - x_8 + x_{10} = 60 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10} \geq 0
 \end{aligned}$$

* 1단계 문제: 인위변수의 합을 최소화 한다.

$$\begin{aligned}
 \text{(P3) min } w &= x_9 + x_{10} \\
 \text{s/t } & x_1 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 + 2x_6 - x_7 + x_9 = 50 \\
 & x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 - x_8 + x_{10} = 60 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10} \geq 0
 \end{aligned}$$

- 15 -

* 1단계 문제에 대해 심플렉스 타블로를 적용한다.

기저	w	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	우변
w	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
x_9	0	1	0	2	2	1	2	-1	0	1	0	50
x_{10}	0	0	1	3	1	3	2	0	-1	0	1	60

* 기저변수 x_9, x_{10} 에 대해 목적함수 식의 계수 소거한다. (최소화 문제에서는 목적함수 계수가 양(+)인 변수 선택)

기저	w	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	우변	비율
w	1	1	1	5	3	4	4	-1	-1	0	0	110	
x_9	0	1	0	2	2	1	2	-1	0	1	0	50	25
x_{10}	0	0	1	3*	1	3	2	0	-1	0	1	60	20

기저	w	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	우변	비율
w	1	1	-2/3	0	4/3	-1	2/3	-1	2/3	0	-5/3	10	
x_9	0	1	-2/3	0	4/3*	-1	2/3	-1	2/3	1	-2/3	10	30/4
x_3	0	0	1/3	1	1/3	1	2/3	0	-1/3	0	1/3	20	60

- 16 -

기저	w	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	우변
w	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
x_4	0	3/4	-1/2	0	1	-3/4	1/2	-3/4	1/2	3/4	-1/2	30/4
x_3	0	-1/4	1/2	1	0	5/4	1/2	1/4	-1/2	-1/4	1/2	70/4

* 1단계 최적해 구하였음. 최적해에서 x_9, x_{10} 은 비기저변수이고, 최적목적함수 값은 0이다. 즉, 원 문제 가능해 존재한다.

* 이제 x_9, x_{10} 을 제거하면, 초기 기저가능해를 갖는 제약식에 문제(P2)의 목적함수를 적용한 **2단계 문제**를 푼다. (초기 기저변수 x_3, x_4)

$$\begin{aligned}
 \text{(P4) min } z &= 35x_1 + 30x_2 + 60x_3 + 50x_4 + 27x_5 + 22x_6 \\
 \text{s/t } &\frac{3}{4}x_1 - \frac{1}{2}x_2 + x_4 - \frac{3}{4}x_5 + \frac{1}{2}x_6 - \frac{3}{4}x_7 + \frac{1}{2}x_8 = \frac{30}{4} \\
 &-\frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + x_3 + \frac{5}{4}x_5 + \frac{1}{2}x_6 + \frac{1}{4}x_7 - \frac{1}{2}x_8 = \frac{70}{4} \\
 &x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \geq 0
 \end{aligned}$$

- 17 -

* 2단계 문제에 대해 심플렉스 타블로를 적용한다.

기저	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	우변
z	1	-35	-30	-60	-50	-27	-22	0	0	0
x_4	0	3/4	-1/2	0	1	-3/4	1/2	-3/4	1/2	30/4
x_3	0	-1/4	1/2	1	0	5/4	1/2	1/4	-1/2	70/4

* 이를 위해 먼저 기저변수 x_3, x_4 에 대해 목적함수 식의 계수 소거한다.

* **최소화 문제에서는 목적함수 계수가 양인 변수 선택**

기저	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	우변	비율
z	1	-50/4	-25	0	0	42/4	33	-90/4	-5	570/4	
x_4	0	3/4	-1/2	0	1	-3/4	1/2*	-3/4	1/2	30/4	15
x_3	0	-1/4	1/2	1	0	5/4	1/2	1/4	-1/2	70/4	35

기저	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	우변	비율
z	1	-62	8	0	-66	60	0	27	-38	930	
x_6	0	3/2	-1	0	2	-3/2	1	-3/2	1	15	
x_3	0	-1	1	1	-1	2*	0	1	-1	10	

기저	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	우변	비율
z	1	-32	-22	-30	-36	0	0	-3	-8	630	
x_6	0	3/4	-1/4	3/4	5/4	0	1	-3/4	1/4	90/4	
x_5	0	-1/2	1/2	1/2	-1/2	1	0	1/2	-1/2	5	

* 최적해 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0, x_5 = 90/4 = 22.5, x_6 = 5; Z = 630$